

Réunion Lundi 02/02/2026

Team
LAERO

February 9, 2026



Ce qu'on avait dit

- Pk pas de forçage géostrophique ? - $\dot{\zeta}$ pk pas de force Coriolis ? Etudier son rôle
- Introduction de nudging du vent moyen au lieu de point par point
- Relief sur les rouleaux (**swathiUniqueRollClouds2025**)
- Perturbation ? Application d'une perturbation sur le vent car instabilité la plus forte
- Diag rolls: bilan flux turbulents, distribution vitesse toujours à faire

Introduction du nudging pour le vent moyenné par niveau :

$$\frac{\partial U_i}{\partial t} = \frac{1}{\tau} (U_{i,ERA5} - \overline{U_{i,model}}) \quad (1)$$

Avec $\overline{U_{i,model}}$ le vent moyenné sur le modèle.

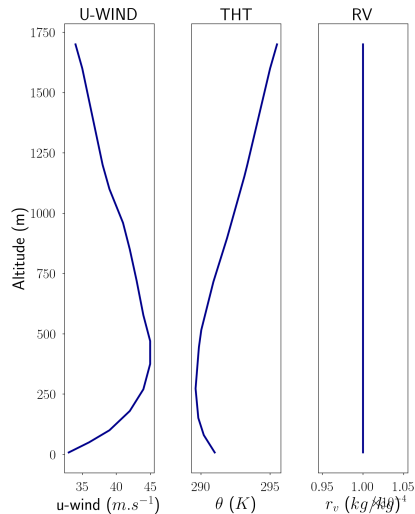
Implantation de

$$\frac{\partial U_i}{\partial t}(z) = \frac{1}{\tau} (U_{i,ERA5}(z) - \overline{U_{i,model}}(z)) \quad (2)$$

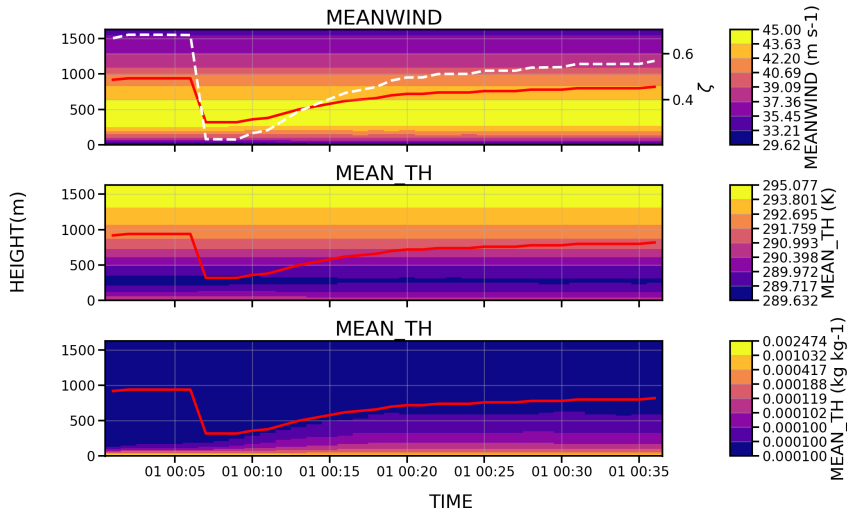
Avec $\overline{U_{i,model}}(z)$ le vent moyenné sur le modèle pour z donné.

Etling : "the horizontal Coriolis force supports inflection-point instability for northerly flows and reduces growth rates for southerly flows. Although the theoretical investigations clearly show this effect, it is somewhat doubtful whether this can be identified among other instability mechanisms in the available observations of the real PBL."

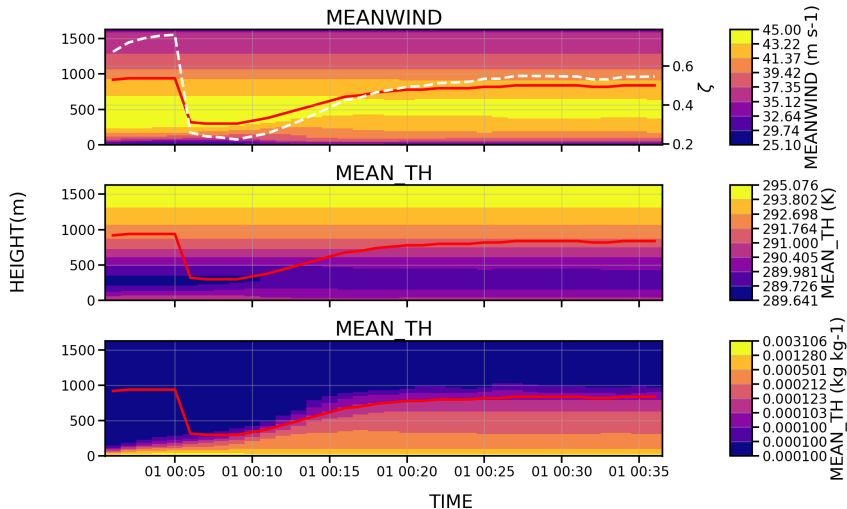
Prep ideal	Domain size discretization Boundaries	$10 \times 10 \times 1.6 \text{ km}$ $dx = dy = 50m$ $10m \leq dz \leq 20m$ 2* cyclic, no slip
mesonh	Schemes Mixing length Integrat° step Integrat° length Advection Temporal Relaxation τ^{relax}	TKEL, REVE, PPM DEARDOFF 0.04 s 1500 s CEN4TH RK4 $\bar{U}, \bar{V}, \bar{W}, \bar{\Theta}$ 20 - 200 - 1000 s
profiles	θ_g sst	291K 295K



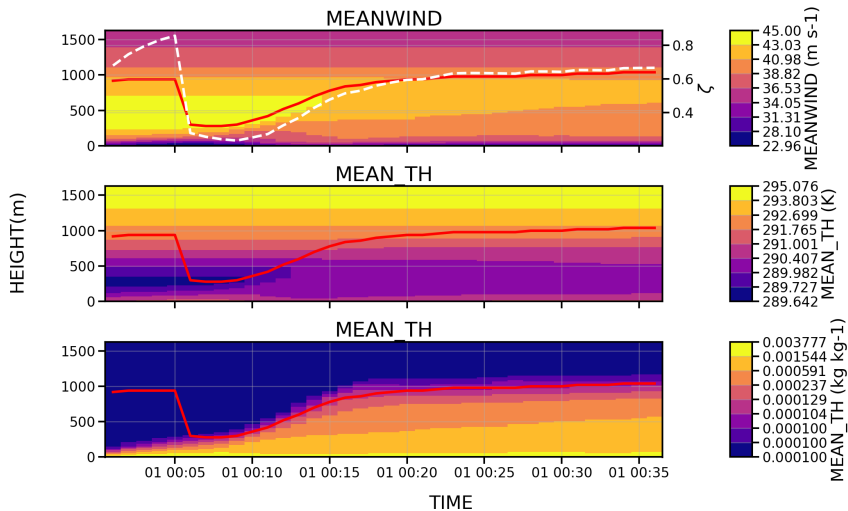
Pour un rappel fort ($\tau = 20s$): maintient du vent mais dvp de la couche limite quand même.
 $\zeta \approx 0.6$



Pour un rappel - fort ($\tau = 200s$): relatif maintient du vent mais dvp de la couche limite quand même. $\zeta \approx 0.6$



Pour un rappel - fort ($\tau = 1000s$): perte du max de vent, vent moyen augmente proche surface; $\zeta > 0.6$ (+ proche de Lfah)



Mean and variance of U and W wind speeds.

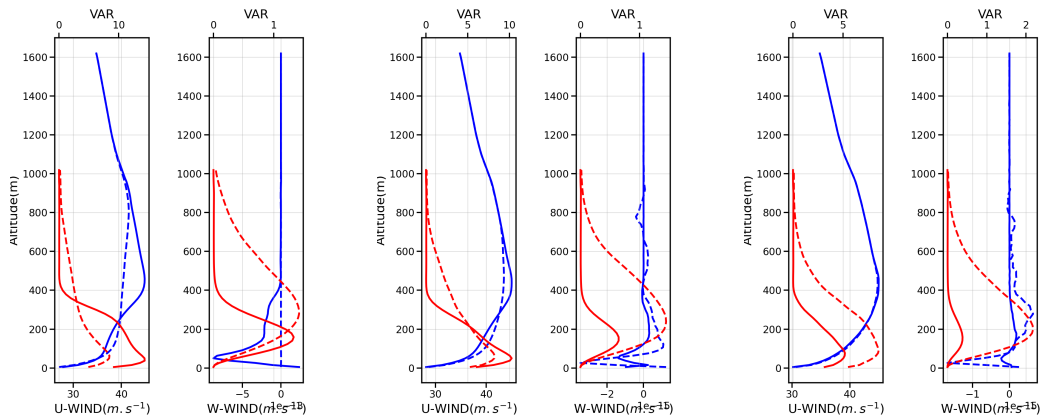


Figure: $\tau = 1000, 200, 20$ s

Coupes horizontales : dvp de structure en rouleaux pour rappel plus faible, angle ϵ plus important aussi

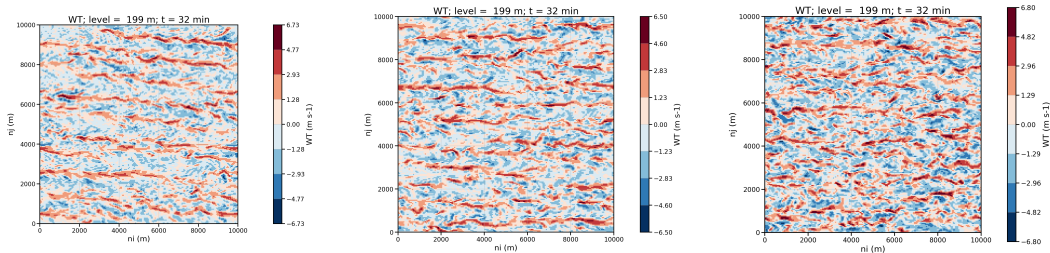


Figure: $\tau = 1000, 200, 20s$

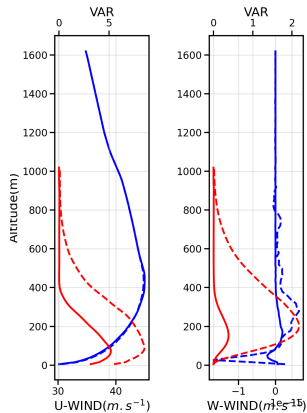
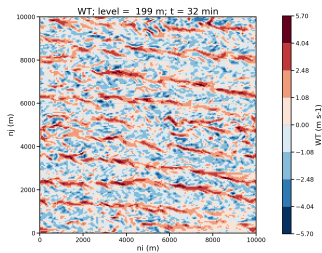
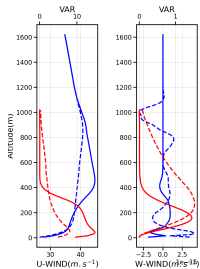


Figure: $\tau = 1000, 200, 20s$

Etude des structure à $t = 30min$

autocorr_t30.png

Moyenne temporelle sur $t = [20, 30]$ min

rolls_ni_100_tmin20_tmax30.png

Moyenne temporelle sur $t = [27, 30]$ min : tps plus court mais flux plus stationnaires

rolls_ni_100_tmin27_tmax30.png

Moyenne temporelle sur $t = 35min$ level 15, $\tau = 2000s$.

